

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Determinar reglas de decisión de declaración de conformidad de acuerdo con requisitos técnicos del producto y normativa técnica			Código NSCL:	220401023
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	03/04/2024
			X	Fecha de revisión:	03/04/2029
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	01/04/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1612

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Planear el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Estimar recursos según plan y requerimientos técnicos	→
						Determinar reglas de decisión de declaración de conformidad de acuerdo con requisitos técnicos del producto y normativa técnica	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Precisar requisitos metrológicos del producto	1.1	La descripción de características corresponde con tipo de producto y ficha técnica del producto
		1.2	El listado de parámetros de evaluación está acorde con ficha técnica del producto y orden de trabajo
		1.3	La ratificación de requisitos técnicos corresponde con orden de trabajo y límites de especificación del producto
		1.4	La comparación del valor nominal está acorde con ficha técnica del producto y orden de trabajo
		1.5	El chequeo de límites de tolerancia corresponde con ficha técnica del producto y orden de trabajo
		1.6	El cotejo de resolución del instrumento está acorde con ficha técnica de instrumentos y requisitos técnicos del producto

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.7	La contrastación del intervalo de medida corresponde con ficha técnica de instrumentos y límites de especificación del producto
		1.8	La corroboración del ensamble está acorde con tipo de sistema de medición y procedimiento técnico de ensamble
		1.9	La verificación de condiciones de operación corresponde con ficha técnica del producto y manuales de operación
2	Configurar criterios de decisión	2.1	La especificación de simetría de límites de aceptación está acorde con tipo de producto y requisitos técnicos del producto
		2.2	La incorporación de incertidumbre de medición está acorde con sistema de medición y recomendaciones técnicas de incorporación
		2.3	La constatación del factor de cobertura corresponde con nivel de confianza y recomendaciones técnicas
		2.4	La categorización de las declaraciones corresponde con tipo de producto y requisitos técnicos del producto
		2.5	La notación de las declaraciones está acorde con tipo de producto y requisitos técnicos del producto
		2.6	La clasificación de riesgos globales y específicos corresponde con tipo de producto y requisitos técnicos del producto
		2.7	La consulta de función de densidad de probabilidad está acorde con tipo de modelo matemático y recomendaciones técnicas
		2.8	El cálculo del valor de probabilidad corresponde con tipo de modelo matemático y recomendaciones técnicas
3	Documentar regla de decisión	3.1	El seccionamiento de contenidos corresponde con parámetros técnicos y directrices de elaboración
		3.2	La secuenciación de secciones corresponde con parámetros técnicos y directrices de elaboración
		3.3	La relación de datos está acorde con tipos de declaraciones de conformidad y requisitos técnicos
		3.4	La diagramación de resultados corresponde con límites de especificación del producto e intervalo de aceptación y rechazo
		3.5	La delimitación del alcance está acorde con tipos de declaraciones de conformidad y requisitos técnicos del producto
		3.6	La fijación del intervalo de aceptación y rechazo está acorde con tipos de declaraciones de conformidad y requisitos técnicos del producto
		3.7	La asignación de responsables corresponde con tipos de declaraciones de conformidad y nivel de autorización
		3.8	La estipulación de panoramas de la declaración de conformidad está acorde con tipos de declaraciones de conformidad y requisitos técnicos del producto
		3.9	La definición de probabilidad de conformidad corresponde con tipos de declaraciones de conformidad y requisitos técnicos del producto

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2		X	
C	Gestión ambiental	1		X	
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El registro de información corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

a. Producto: naturaleza, tipos, características, ficha técnica, condiciones de manipulación, procedimiento técnico de inspección (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6)

b. Orden de trabajo: concepto, requisitos técnicos, tipos de servicio, valores de referencia, límites de especificación del producto (1.2, 1.3, 1.4,

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9)

c. Sistema de medición: características, tipos, tipos de instrumentos de medida, manuales de operación, procedimiento técnico de ensamble, ficha técnica de instrumentos, certificados de calibración, guías de inspección, normas de seguridad (1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2)

d. Reglas de decisión: características, tipos, tipos de declaraciones de conformidad, tipos de zona de seguridad, intervalo de aceptación, intervalo de rechazo, tipos de simetría de límites, tipos de riesgos globales, tipos de riesgos específicos, tipos de incorporación de incertidumbre, recomendaciones técnicas (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9)

e. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, nivel de confianza, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (2.2, 2.3)

f. Probabilidad de conformidad: tipos de modelos matemáticos, función de densidad de probabilidad (2.7, 2.8)

g. Instructivo para declaración de conformidad: concepto, estructura, directrices, técnicas de elaboración, parámetros técnicos, técnicas de presentación de resultados, técnica de seccionamiento de contenidos, manuales de registro, nivel de autorización (3.1, 3.2, 3.4, 3.7)

h. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, técnicas de ergonomía (B1)

i. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Detallado de naturaleza del producto (1.1,1.2,1.3,B1,D1)
		2. Dimensionamiento de zona de especificación (1.4,1.5)
		3. Comprobación de aptitud del sistema de medición (1.6,1.7,1.8,1.9)
		4. Declaración de zona de seguridad (2.1,2.2,2.3)
		5. Composición de las declaraciones de conformidad (2.4,2.5,B1)
		6. Evaluación de probabilidad de conformidad (2.6,2.7,2.8,D1)
		7. Estructuración de contenido (3.1,3.2,3.3,3.4,B1)
		8. Redacción de reglas de decisión (3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,D1)
	De producto:	9. Instructivo para declaración de conformidad (1.3, 1.5, 2.2, 2.8, 3.6, 3.8)
Evidencias de Conocimiento	1. Reglas de decisión: características, tipos, tipos de declaraciones de conformidad, tipos de zona de seguridad, intervalo de aceptación, intervalo de rechazo, tipos de simetría de límites, tipos de riesgos globales, tipos de riesgos específicos, tipos de incorporación de incertidumbre, recomendaciones técnicas (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9)	
	2. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, nivel de confianza, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (2.2, 2.3)	
	3. Probabilidad de conformidad: tipos de modelos matemáticos, función de densidad de probabilidad (2.7, 2.8)	

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR INVESTIGADOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JORGE LUIS CAMACHO MORENO	TÉCNICO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ANA ISABEL NÚÑEZ SÁNCHEZ	ANALISTA DE METROLOGÍA Y CALIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS MAURICIO ARANGO NOGUERA	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
CARLOS ARTURO DURANGO BENÍTEZ	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ RAFAEL COBA ANZOLA	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
RUBÉN DARÍO ARBOLEDA ROJAS	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
LISBETH LUCÍA MARTÍNEZ ORTEGA	TÉCNICO INVESTIGADOR	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	POPAYÁN
ALEXANDRA EDITH RAMOS MORA	CONSULTORA DE METROLOGÍA	MORA TORRES MARÍA GRACIELA	VILLAVICENCIO
JOHAN JESÚS LLANOS BERDUGO	INGENIERO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LÍDER DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS	TECNOGLASS S.A.S.	MEDELLÍN
SERGIO ANDRÉS ESCOBAR CASTAÑEDA	TECNÓLOGO EN ASEGURAMIENTO METROLÓGICO	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUILLA
MAIRENA JULIETH LUNA CAMPO	METRÓLOGO	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUILLA
ALEXIS ANAEL ORTIZ PERTUZ	INGENIERO DE MEJORA CONTINUA	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUILLA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANA MILENA PEÑA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado